HM1 Serie 7

Aufgabe 1

a)

Hersteller A : 20'000 E , 10'000 T, 2'000 K
Hersteller B : 30'000 E , 17'000 T, 3'000 K
Hersteller C : 10'000 E , 6'000 T, 2'000 K

Bevölkerung : 5'200'000 E , 3'000'000 T, 760'000 K

$$A = \begin{pmatrix} 20'000\,x_A + 30'000\,x_B + 10'000\,x_C \\ 10'000\,x_A + 17'000\,x_B + 6'000\,x_C \\ 2'000\,x_A + 3'000\,x_B + 2'000\,x_C \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5'200'000 \\ 3'000'000 \\ 760'000 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 20'000 & 30'000 & 10'000 & 5'200'000 \\ 10'000 & 17'000 & 6'000 & 3'000'000 \\ 2'000 & 3'000 & 2'000 & 760'000 \end{array}\right) \Rightarrow \text{alles durch } 1000 \text{ teilen}$$

$$\rightarrow \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 30 & 10 & 5200 \\ 10 & 17 & 6 & 3000 \\ 2 & 3 & 2 & 760 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \rightarrow (2) - \frac{1}{2}(1) \\ \rightarrow (3) - \frac{1}{10}(1) \end{matrix}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 30 & 10 & 5200 \\ 0 & 2 & 1 & 400 \\ 0 & 0 & 1 & 240 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow x_C = 240$

$\Rightarrow 2x_B + x_C = 400 \Rightarrow 2x_B = 400 - 240$

$\Rightarrow 2x_B = 160$

$x_B = 80$

$\Rightarrow 20x_A + 30x_B + 10x_C = 5200$

$= 20x_A + (30 \cdot 80) + (10 \cdot 24) = 5200$

$= 20x_A = 5200 - (30 \cdot 80) - (10 \cdot 24)$

$20x_A = 5200 - 4800 \Rightarrow 20x_A = 400 \Rightarrow x_A = 20$

b) $A = L \cdot R$ $\quad R = \begin{pmatrix} 20 & 30 & 10 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 30 & 10 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 30 & 10 \\ 10 & 17 & 6 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

c) Neue Bevölkerungszahlen: 5'720'000 E, 3'300'000 T, 836'000 K

$\Rightarrow Ly = b_{neu}$, $Rx = y$

$$Ly = b_{neu} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5720 \\ 3300 \\ 836 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} y_1 = 5720 \\ y_2 = 440 \\ y_3 = 264 \end{matrix} \Rightarrow y = \begin{pmatrix} 5720 \\ 440 \\ 264 \end{pmatrix}$$

$$Rx = y \Rightarrow \begin{pmatrix} 20 & 30 & 10 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_A \\ x_B \\ x_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5720 \\ 440 \\ 264 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_A = 22 \\ x_B = 88 \\ x_C = 264 \end{matrix}$$

Von Hersteller A, B und C werden jeweils 22, 88 und 264 Produktionseinheiten benötigt.